

Oracle Database — Soluciones de los 100 Ejercicios

Base de datos: Academia Universitaria

NIVEL 1 — SELECT básico

Ejercicio 1

Muestra todos los datos de la tabla PAIS .

```
SELECT * FROM PAIS;
```

Ejercicio 2

Muestra el nombre y el continente de todos los países.

```
SELECT nombre, continente  
FROM PAIS;
```

Ejercicio 3

Muestra el nombre, apellido y email de todos los profesores.

```
SELECT nombre, apellido, email  
FROM PROFESOR;
```

Ejercicio 4

Muestra el nombre, apellido, grado y año de ingreso de todos los alumnos.

```
SELECT nombre, apellido, grado, año_ingreso  
FROM ALUMNO;
```

Ejercicio 5

Muestra todas las asignaturas con su número de créditos.

```
SELECT nombre, creditos  
FROM ASIGNATURA;
```

Ejercicio 6

Muestra el nombre y la capacidad de todas las aulas.

```
SELECT nombre, capacidad
FROM AULA;
```

Ejercicio 7

Muestra los datos completos de todas las facultades.

```
SELECT * FROM FACULTAD;
```

Ejercicio 8

Muestra el nombre, el tipo y la entidad de todas las becas.

```
SELECT tipo_beca, entidad, importe_anual
FROM BECA;
```

Ejercicio 9

Muestra el id, nombre y apellido de todos los alumnos con alias.

```
SELECT id_alumno AS CODIGO,
       nombre AS NOMBRE_ALU,
       apellido AS APELLIDO_ALU
FROM ALUMNO;
```

Ejercicio 10

Tipos distintos de asignatura.

```
SELECT DISTINCT tipo
FROM ASIGNATURA;
```

Ejercicio 11

Distintos continentes.

```
SELECT DISTINCT continente
FROM PAIS;
```

Ejercicio 12

Distintos grados que cursan los alumnos.

```
SELECT DISTINCT grado
FROM ALUMNO;
```

Ejercicio 13

Distintos tipos de aula.

```
SELECT DISTINCT tipo
FROM AULA;
```

Ejercicio 14

Nombre completo del profesor concatenado.

```
SELECT nombre || ' ' || apellido AS NOMBRE_COMPLETO
FROM PROFESOR;
```

Ejercicio 15

Nombre completo del alumno y email con alias.

```
SELECT nombre || ' ' || apellido AS ALUMNO,
       email AS CORREO
FROM ALUMNO;
```

NIVEL 2 — WHERE y ORDER BY

Ejercicio 16

Profesores con categoría Catedrático.

```
SELECT nombre, apellido, email
FROM PROFESOR
WHERE categoria = 'Catedrático';
```

Ejercicio 17

Alumnos que ingresaron en 2022.

```
SELECT nombre, apellido, grado, año_ingreso
FROM ALUMNO
WHERE año_ingreso = 2022;
```

Ejercicio 18

Asignaturas del primer semestre.

```
SELECT nombre, creditos, tipo, curso
FROM ASIGNATURA
```

```
WHERE semestre = 1;
```

Ejercicio 19

Facultades con presupuesto mayor de 2.000.000 €.

```
SELECT nombre, decano, presupuesto
FROM FACULTAD
WHERE presupuesto > 2000000;
```

Ejercicio 20

Profesores con salario entre 40.000 y 55.000 €.

```
SELECT nombre, apellido, categoria, salario
FROM PROFESOR
WHERE salario BETWEEN 40000 AND 55000;
```

Ejercicio 21

Alumnos con beca activa.

```
SELECT nombre, apellido, grado, creditos_superados
FROM ALUMNO
WHERE beca_activa = 'S';
```

Ejercicio 22

Alumnos con apellido que empieza por 'S'.

```
SELECT nombre, apellido, email
FROM ALUMNO
WHERE apellido LIKE 'S%';
```

Ejercicio 23

Asignaturas cuyo nombre contiene 'Derecho'.

```
SELECT nombre, creditos, tipo, curso
FROM ASIGNATURA
WHERE nombre LIKE '%Derecho%';
```

Ejercicio 24

Profesores sin jefe asignado.

```
SELECT nombre, apellido, categoria, salario
FROM PROFESOR
WHERE id_jefe IS NULL;
```

Ejercicio 25

Matrículas con estado Anulada.

```
SELECT id_matricula, id_alumno, id_asignatura, año_academico
FROM MATRICULA
WHERE estado = 'Anulada';
```

Ejercicio 26

Países de América ordenados alfabéticamente.

```
SELECT nombre, continente
FROM PAIS
WHERE continente = 'América'
ORDER BY nombre ASC;
```

Ejercicio 27

Alumnos con más de 200 créditos, ordenados descendente.

```
SELECT nombre, apellido, grado, creditos_superados
FROM ALUMNO
WHERE creditos_superados > 200
ORDER BY creditos_superados DESC;
```

Ejercicio 28

Asignaturas obligatorias de 1.er curso ordenadas.

```
SELECT nombre, creditos, semestre
FROM ASIGNATURA
WHERE tipo = 'Obligatoria' AND curso = 1
ORDER BY semestre ASC, nombre ASC;
```

Ejercicio 29

Profesores con salario > 60.000 €.

```
SELECT nombre, apellido, categoria, salario
FROM PROFESOR
```

```
WHERE salario > 60000
ORDER BY salario DESC;
```

Ejercicio 30

Exámenes con duración < 100 min o duración NULL.

```
SELECT id_examen, id_asignatura, tipo, fecha_examen, duracion_min
FROM EXAMEN
WHERE duracion_min < 100 OR duracion_min IS NULL
ORDER BY fecha_examen ASC;
```

● NIVEL 3 — Funciones de agregación y GROUP BY

Ejercicio 31

Total de alumnos.

```
SELECT COUNT(*) AS total_alumnos
FROM ALUMNO;
```

Ejercicio 32

Salario medio, máximo y mínimo de los profesores.

```
SELECT ROUND(AVG(salario), 2) AS salario_medio,
       MAX(salario)           AS salario_maximo,
       MIN(salario)           AS salario_minimo
FROM PROFESOR;
```

Ejercicio 33

Número de asignaturas por tipo.

```
SELECT tipo,
       COUNT(*) AS num_asignaturas
FROM ASIGNATURA
GROUP BY tipo
ORDER BY num_asignaturas DESC;
```

Ejercicio 34

Alumnos por año de ingreso.

```
SELECT año_ingreso,
       COUNT(*) AS num_alumnos
```

```
FROM ALUMNO
GROUP BY año_ingreso
ORDER BY año_ingreso ASC;
```

Ejercicio 35

Suma total de créditos superados.

```
SELECT SUM(creditos_superados) AS total_creditos_superados
FROM ALUMNO;
```

Ejercicio 36

Número de profesores por categoría.

```
SELECT categoria,
       COUNT(*) AS num_profesores
FROM PROFESOR
GROUP BY categoria
ORDER BY num_profesores DESC;
```

Ejercicio 37

Presupuesto total de todas las facultades.

```
SELECT SUM(presupuesto) AS presupuesto_total
FROM FACULTAD;
```

Ejercicio 38

Matrículas por estado.

```
SELECT estado,
       COUNT(*) AS num_matriculas
FROM MATRICULA
GROUP BY estado;
```

Ejercicio 39

Media de créditos de asignaturas por curso.

```
SELECT curso,
       ROUND(AVG(creditos), 2) AS media_creditos
FROM ASIGNATURA
GROUP BY curso
ORDER BY curso;
```

Ejercicio 40

Departamentos con más de 10 profesores.

```
SELECT nombre, num_profesores
FROM DEPARTAMENTO
WHERE num_profesores > 10
ORDER BY num_profesores DESC;
```

Ejercicio 41

Becas por tipo: cantidad e importe total.

```
SELECT tipo_beca,
       COUNT(*) AS num_becas,
       SUM(importe_anual) AS importe_total
FROM BECA
GROUP BY tipo_beca
ORDER BY importe_total DESC;
```

Ejercicio 42

Nota media, máxima y mínima por examen.

```
SELECT id_examen,
       ROUND(AVG(calificacion), 2) AS nota_media,
       MAX(calificacion) AS nota_maxima,
       MIN(calificacion) AS nota_minima,
       COUNT(*) AS num_notas
FROM NOTA
GROUP BY id_examen
ORDER BY id_examen;
```

Ejercicio 43

Alumnos con más de 2 matrículas activas en 2023-2024.

```
SELECT id_alumno,
       COUNT(*) AS num_matriculas
FROM MATRICULA
WHERE año_academico = '2023-2024'
      AND estado = 'Activa'
GROUP BY id_alumno
HAVING COUNT(*) > 2
ORDER BY num_matriculas DESC;
```

Ejercicio 44

Países con más de 3 ciudades registradas.

```
SELECT id_pais,  
       COUNT(*) AS num_ciudades  
FROM CIUDAD  
GROUP BY id_pais  
HAVING COUNT(*) > 3;
```

Ejercicio 45

Asignaturas con más de 70 alumnos matriculados en 2023-2024.

```
SELECT id_asignatura,  
       COUNT(*) AS num_matriculados  
FROM MATRICULA  
WHERE año_academico = '2023-2024'  
      AND estado = 'Activa'  
GROUP BY id_asignatura  
HAVING COUNT(*) > 70;
```

Nota: con los datos de ejemplo posiblemente no devuelva filas; ajusta el umbral a > 1 para ver resultados.

NIVEL 4 — JOIN entre dos tablas

Ejercicio 46

Ciudad con nombre del país.

```
SELECT c.nombre AS ciudad,  
       p.nombre AS pais,  
       p.continente  
FROM CIUDAD c  
INNER JOIN PAIS p ON c.id_pais = p.id_pais  
ORDER BY p.nombre, c.nombre;
```

Ejercicio 47

Departamento con nombre de su facultad.

```
SELECT d.nombre AS departamento,  
       f.nombre AS facultad  
FROM DEPARTAMENTO d  
INNER JOIN FACULTAD f ON d.id_facultad = f.id_facultad  
ORDER BY f.nombre, d.nombre;
```

Ejercicio 48

Profesor con nombre de su departamento.

```
SELECT p.nombre || ' ' || p.apellido AS profesor,
       p.categoria,
       d.nombre AS departamento
FROM PROFESOR p
INNER JOIN DEPARTAMENTO d ON p.id_departamento = d.id_departamento
ORDER BY d.nombre, p.apellido;
```

Ejercicio 49

Alumno con ciudad de origen.

```
SELECT a.nombre || ' ' || a.apellido AS alumno,
       a.grado,
       c.nombre AS ciudad_origen
FROM ALUMNO a
INNER JOIN CIUDAD c ON a.id_ciudad_origen = c.id_ciudad
ORDER BY a.apellido;
```

Ejercicio 50

Asignatura con nombre del departamento.

```
SELECT asi.nombre AS asignatura,
       asi.creditos,
       d.nombre AS departamento
FROM ASIGNATURA asi
INNER JOIN DEPARTAMENTO d ON asi.id_departamento = d.id_departamento
ORDER BY d.nombre, asi.nombre;
```

Ejercicio 51

Matrículas activas 2023-2024 con nombre del alumno.

```
SELECT m.id_matricula,
       a.nombre || ' ' || a.apellido AS alumno,
       m.id_asignatura,
       m.año_academico,
       m.estado
FROM MATRICULA m
INNER JOIN ALUMNO a ON m.id_alumno = a.id_alumno
WHERE m.año_academico = '2023-2024'
      AND m.estado = 'Activa'
ORDER BY a.apellido;
```

Ejercicio 52

Asignatura con nombre completo del profesor responsable.

```
SELECT asi.nombre AS asignatura,
       p.nombre || ' ' || p.apellido AS profesor_responsable,
       p.categoria
FROM ASIGNATURA asi
INNER JOIN PROFESOR p ON asi.id_profesor = p.id_profesor
ORDER BY asi.nombre;
```

Ejercicio 53

Aula con nombre de la facultad.

```
SELECT au.nombre AS aula,
       au.tipo,
       au.capacidad,
       f.nombre AS facultad
FROM AULA au
INNER JOIN FACULTAD f ON au.id_facultad = f.id_facultad
ORDER BY f.nombre, au.nombre;
```

Ejercicio 54

Beca con nombre del alumno beneficiario.

```
SELECT b.tipo_beca,
       b.importe_anual,
       b.entidad,
       a.nombre || ' ' || a.apellido AS alumno
FROM BECA b
INNER JOIN ALUMNO a ON b.id_alumno = a.id_alumno
ORDER BY b.tipo_beca, a.apellido;
```

Ejercicio 55

Asignatura, día y aula de cada horario.

```
SELECT asi.nombre AS asignatura,
       h.dia_semana,
       h.hora_inicio,
       h.hora_fin,
       au.nombre AS aula
FROM HORARIO h
INNER JOIN ASIGNATURA asi ON h.id_asignatura = asi.id_asignatura
INNER JOIN AULA au ON h.id_aula = au.id_aula
ORDER BY h.dia_semana, h.hora_inicio;
```

Ejercicio 56

Nota con tipo de examen.

```
SELECT n.id_nota,
       n.calificacion,
       e.tipo      AS tipo_examen,
       e.fecha_examen,
       e.año_academico
FROM NOTA n
INNER JOIN EXAMEN e ON n.id_examen = e.id_examen
ORDER BY e.fecha_examen;
```

Ejercicio 57

Alumnos con beca activa y ciudad de origen (INNER JOIN).

```
SELECT a.nombre || ' ' || a.apellido AS alumno,
       a.beca_activa,
       c.nombre      AS ciudad_origen
FROM ALUMNO a
INNER JOIN CIUDAD c ON a.id_ciudad_origen = c.id_ciudad
WHERE a.beca_activa = 'S'
ORDER BY a.apellido;
```

Ejercicio 58

Asignatura, semestre, aula y día (solo con horario).

```
SELECT asi.nombre      AS asignatura,
       asi.semestre,
       au.nombre      AS aula,
       h.dia_semana,
       h.hora_inicio
FROM ASIGNATURA asi
INNER JOIN HORARIO h ON asi.id_asignatura = h.id_asignatura
INNER JOIN AULA    au ON h.id_aula       = au.id_aula
ORDER BY asi.semestre, asi.nombre;
```

Ejercicio 59

Profesor con ciudad de origen.

```
SELECT p.nombre || ' ' || p.apellido AS profesor,
       p.categoria,
       c.nombre      AS ciudad_origen,
       pa.nombre     AS pais_origen
FROM PROFESOR p
INNER JOIN CIUDAD c ON p.id_ciudad_origen = c.id_ciudad
```

```
INNER JOIN PAIS pa ON c.id_pais = pa.id_pais
ORDER BY p.apellido;
```

Ejercicio 60

Alumnos matriculados en 'Bases de Datos' en 2023-2024.

```
SELECT a.nombre || ' ' || a.apellido AS alumno,
       a.grado,
       asi.nombre AS asignatura,
       m.año_academico
FROM MATRICULA m
INNER JOIN ALUMNO a ON m.id_alumno = a.id_alumno
INNER JOIN ASIGNATURA asi ON m.id_asignatura = asi.id_asignatura
WHERE asi.nombre = 'Bases de Datos'
      AND m.año_academico = '2023-2024'
      AND m.estado = 'Activa'
ORDER BY a.apellido;
```

● NIVEL 5 — OUTER JOIN y SELF JOIN

Ejercicio 61

Todos los profesores con departamento (LEFT JOIN).

```
SELECT p.nombre || ' ' || p.apellido AS profesor,
       p.categoria,
       NVL(d.nombre, '-- Sin departamento --') AS departamento
FROM PROFESOR p
LEFT JOIN DEPARTAMENTO d ON p.id_departamento = d.id_departamento
ORDER BY d.nombre NULLS LAST, p.apellido;
```

Ejercicio 62

Todos los alumnos con ciudad de origen.

```
SELECT a.nombre || ' ' || a.apellido AS alumno,
       a.grado,
       NVL(c.nombre, '(desconocida)') AS ciudad_origen
FROM ALUMNO a
LEFT JOIN CIUDAD c ON a.id_ciudad_origen = c.id_ciudad
ORDER BY a.apellido;
```

Ejercicio 63

Todas las facultades con ciudad (incluye sin ciudad).

```
SELECT f.nombre AS facultad,
       NVL(c.nombre, '-- Sin ciudad --') AS ciudad,
       f.presupuesto
FROM FACULTAD f
LEFT JOIN CIUDAD c ON f.id_ciudad = c.id_ciudad
ORDER BY f.nombre;
```

Ejercicio 64

Departamentos con número de asignaturas (incluye sin asignaturas).

```
SELECT d.nombre AS departamento,
       COUNT(a.id_asignatura) AS num_asignaturas
FROM DEPARTAMENTO d
LEFT JOIN ASIGNATURA a ON d.id_departamento = a.id_departamento
GROUP BY d.id_departamento, d.nombre
ORDER BY num_asignaturas DESC;
```

Ejercicio 65

Todos los departamentos con número de asignaturas.

```
-- Igual que ejercicio 64; aquí se enfatiza el LEFT JOIN
SELECT d.nombre,
       d.id_facultad,
       COUNT(a.id_asignatura) AS num_asignaturas
FROM DEPARTAMENTO d
LEFT JOIN ASIGNATURA a ON d.id_departamento = a.id_departamento
GROUP BY d.id_departamento, d.nombre, d.id_facultad
ORDER BY d.nombre;
```

Ejercicio 66

Todas las asignaturas con aula del horario (incluye sin horario).

```
SELECT asi.nombre AS asignatura,
       h.dia_semana,
       h.hora_inicio,
       au.nombre AS aula
FROM ASIGNATURA asi
LEFT JOIN HORARIO h ON asi.id_asignatura = h.id_asignatura
                  AND h.año_academico = '2023-2024'
LEFT JOIN AULA au ON h.id_aula = au.id_aula
ORDER BY asi.nombre;
```

Ejercicio 67

Todos los alumnos con número de matrículas activas 2023-2024.

```

SELECT a.nombre || ' ' || a.apellido AS alumno,
       a.grado,
       COUNT(m.id_matricula) AS num_matriculas
FROM ALUMNO a
LEFT JOIN MATRICULA m ON a.id_alumno = m.id_alumno
                     AND m.año_academico = '2023-2024'
                     AND m.estado = 'Activa'
GROUP BY a.id_alumno, a.nombre, a.apellido, a.grado
ORDER BY num_matriculas DESC, a.apellido;

```

Ejercicio 68

Cada profesor con su jefe directo (SELF JOIN).

```

SELECT e.nombre || ' ' || e.apellido AS profesor,
       e.categoria,
       NVL(j.nombre || ' ' || j.apellido,
           '(Director/a)') AS jefe_directo
FROM PROFESOR e
LEFT JOIN PROFESOR j ON e.id_jefe = j.id_profesor
ORDER BY j.apellido NULLS FIRST, e.apellido;

```

Ejercicio 69

Tres niveles jerárquicos: profesor → jefe → director.

```

SELECT e.nombre || ' ' || e.apellido AS profesor,
       j.nombre || ' ' || j.apellido AS jefe,
       d.nombre || ' ' || d.apellido AS director
FROM PROFESOR e
INNER JOIN PROFESOR j ON e.id_jefe = j.id_profesor
LEFT JOIN PROFESOR d ON j.id_jefe = d.id_profesor
ORDER BY d.apellido NULLS FIRST, j.apellido, e.apellido;

```

Ejercicio 70

Asignaturas con importe total de becas de sus matriculados.

```

SELECT asi.nombre AS asignatura,
       NVL(SUM(b.importe_anual), 0) AS total_becas
FROM ASIGNATURA asi
LEFT JOIN MATRICULA m ON asi.id_asignatura = m.id_asignatura
                     AND m.año_academico = '2023-2024'
                     AND m.estado = 'Activa'
LEFT JOIN BECA b ON m.id_alumno = b.id_alumno
                 AND b.año_academico = '2023-2024'
GROUP BY asi.id_asignatura, asi.nombre
ORDER BY total_becas DESC;

```

Ejercicio 71

Todos los países con número de ciudades.

```
SELECT p.nombre           AS pais,
       p.continente,
       COUNT(c.id_ciudad) AS num_ciudades
FROM PAIS p
LEFT JOIN CIUDAD c ON p.id_pais = c.id_pais
GROUP BY p.id_pais, p.nombre, p.continente
ORDER BY num_ciudades DESC;
```

Ejercicio 72

Todas las facultades con número de departamentos.

```
SELECT f.nombre           AS facultad,
       COUNT(d.id_departamento) AS num_departamentos
FROM FACULTAD f
LEFT JOIN DEPARTAMENTO d ON f.id_facultad = d.id_facultad
GROUP BY f.id_facultad, f.nombre
ORDER BY num_departamentos DESC;
```

NIVEL 6 — Subconsultas

Ejercicio 73

Profesores con salario superior a la media.

```
SELECT nombre, apellido, categoria, salario
FROM PROFESOR
WHERE salario > (SELECT AVG(salario) FROM PROFESOR)
ORDER BY salario DESC;
```

Ejercicio 74

Alumnos con más créditos que la media.

```
SELECT nombre, apellido, grado, creditos_superados
FROM ALUMNO
WHERE creditos_superados > (SELECT AVG(creditos_superados) FROM ALUMNO)
ORDER BY creditos_superados DESC;
```

Ejercicio 75

Asignaturas con más créditos que la media.


```
SELECT nombre, creditos, tipo, curso
FROM ASIGNATURA
WHERE creditos > (SELECT AVG(creditos) FROM ASIGNATURA)
ORDER BY creditos DESC;
```

Ejercicio 76

Profesores del departamento con más profesores.

```
SELECT nombre, apellido, categoria, salario
FROM PROFESOR
WHERE id_departamento = (
    SELECT id_departamento
    FROM DEPARTAMENTO
    WHERE num_profesores = (SELECT MAX(num_profesores) FROM DEPARTAMENTO)
    AND ROWNUM = 1
)
ORDER BY apellido;
```

Ejercicio 77

Alumnos que nunca se han matriculado.

```
SELECT nombre, apellido, grado, año_ingreso
FROM ALUMNO
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM MATRICULA m
    WHERE m.id_alumno = ALUMNO.id_alumno
)
ORDER BY apellido;
```

Ejercicio 78

Alumnos matriculados en TODAS las asignaturas de 1.er curso de Informática 2023-2024.

```
-- División relacional: el alumno no puede "faltar" en ninguna asignatura del
conjunto
SELECT a.nombre, a.apellido, a.grado
FROM ALUMNO a
WHERE a.grado = 'Ingeniería Informática'
    AND NOT EXISTS (
        -- Asignaturas de 1.er curso del departamento 1 (Ing. del Software, dpto que
        imparte las de primer curso)
        SELECT asi.id_asignatura
        FROM ASIGNATURA asi
        WHERE asi.curso = 1
            AND asi.id_departamento = 1
    )
```

```
MINUS
-- Asignaturas en las que SÍ está matriculado este alumno
SELECT m.id_asignatura
FROM MATRICULA m
WHERE m.id_alumno = a.id_alumno
      AND m.año_academico = '2023-2024'
      AND m.estado = 'Activa'
)
ORDER BY a.apellido;
```

Ejercicio 79

Asignaturas en las que ningún alumno ha superado el 9.0.

```
SELECT DISTINCT asi.nombre, asi.creditos
FROM ASIGNATURA asi
WHERE asi.id_asignatura NOT IN (
    SELECT e.id_asignatura
    FROM NOTA n
    INNER JOIN EXAMEN e ON n.id_examen = e.id_examen
    WHERE n.calificacion > 9.0
)
ORDER BY asi.nombre;
```

Ejercicio 80

Nombre de la facultad con mayor presupuesto.

```
SELECT nombre, presupuesto
FROM FACULTAD
WHERE presupuesto = (SELECT MAX(presupuesto) FROM FACULTAD);
```

Ejercicio 81

Profesores responsables de más de una asignatura.

```
SELECT p.nombre || ' ' || p.apellido AS profesor,
       COUNT(a.id_asignatura) AS num_asignaturas
FROM PROFESOR p
INNER JOIN ASIGNATURA a ON p.id_profesor = a.id_profesor
GROUP BY p.id_profesor, p.nombre, p.apellido
HAVING COUNT(a.id_asignatura) > 1
ORDER BY num_asignaturas DESC;
```

Ejercicio 82

Alumnos con nota media global superior a 7.5.

```

SELECT a.nombre || ' ' || a.apellido AS alumno,
       ROUND(AVG(n.calificacion), 2) AS nota_media
FROM ALUMNO a
INNER JOIN MATRICULA m ON a.id_alumno = m.id_alumno
INNER JOIN NOTA      n ON m.id_matricula = n.id_matricula
GROUP BY a.id_alumno, a.nombre, a.apellido
HAVING AVG(n.calificacion) > 7.5
ORDER BY nota_media DESC;

```

Ejercicio 83

Ciudades con más alumnos que la media de alumnos por ciudad.

```

SELECT c.nombre      AS ciudad,
       COUNT(a.id_alumno) AS num_alumnos
FROM CIUDAD c
INNER JOIN ALUMNO a ON c.id_ciudad = a.id_ciudad_origen
GROUP BY c.id_ciudad, c.nombre
HAVING COUNT(a.id_alumno) > (
    SELECT AVG(cnt)
    FROM (
        SELECT COUNT(id_alumno) AS cnt
        FROM ALUMNO
        WHERE id_ciudad_origen IS NOT NULL
        GROUP BY id_ciudad_origen
    )
)
ORDER BY num_alumnos DESC;

```

Ejercicio 84

Departamentos cuya masa salarial supera 200.000 €.

```

SELECT d.nombre      AS departamento,
       SUM(p.salario) AS masa_salarial
FROM DEPARTAMENTO d
INNER JOIN PROFESOR p ON d.id_departamento = p.id_departamento
GROUP BY d.id_departamento, d.nombre
HAVING SUM(p.salario) > 200000
ORDER BY masa_salarial DESC;

```

Ejercicio 85

Alumnos becados sin ninguna matrícula activa en 2023-2024.

```

SELECT a.nombre || ' ' || a.apellido AS alumno,
       a.grado,
       b.tipo_beca,

```

```

        b.importe_anual
FROM ALUMNO a
INNER JOIN BECA b ON a.id_alumno = b.id_alumno
                AND b.año_academico = '2023-2024'
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM MATRICULA m
    WHERE m.id_alumno = a.id_alumno
        AND m.año_academico = '2023-2024'
        AND m.estado = 'Activa'
)
ORDER BY a.apellido;

```

● NIVEL 7 — Consultas avanzadas y combinadas

Ejercicio 86

Informe por facultad: departamentos, profesores, presupuesto medio por departamento.

```

SELECT f.nombre                                AS facultad,
       COUNT(DISTINCT d.id_departamento) AS num_departamentos,
       SUM(d.num_profesores)              AS total_profesores,
       ROUND(f.presupuesto /
            NULLIF(COUNT(DISTINCT d.id_departamento), 0), 2) AS presupuesto_por_dpto
FROM FACULTAD f
LEFT JOIN DEPARTAMENTO d ON f.id_facultad = d.id_facultad
GROUP BY f.id_facultad, f.nombre, f.presupuesto
ORDER BY f.presupuesto DESC;

```

Ejercicio 87

Ranking de alumnos por créditos dentro de cada grado.

```

SELECT grado,
       nombre || ' ' || apellido AS alumno,
       creditos_superados,
       RANK() OVER (PARTITION BY grado ORDER BY creditos_superados DESC) AS posicion
FROM ALUMNO
ORDER BY grado, posicion;

```

Ejercicio 88

Top 5 profesores por salario.

```

SELECT nombre || ' ' || apellido AS profesor,
       categoria,
       salario
FROM (

```

```

SELECT p.nombre, p.apellido, p.categoria, p.salario,
       d.nombre AS departamento,
       RANK() OVER (ORDER BY p.salario DESC) AS rnk
FROM PROFESOR p
LEFT JOIN DEPARTAMENTO d ON p.id_departamento = d.id_departamento
)
WHERE rnk <= 5
ORDER BY salario DESC;

```

Ejercicio 89

Asignaturas del dpto 1 con matriculados y nota media en examen final.

```

SELECT asi.nombre AS asignatura,
       COUNT(DISTINCT m.id_alumno) AS alumnos_matriculados,
       ROUND(AVG(n.calificacion), 2) AS nota_media_final
FROM ASIGNATURA asi
LEFT JOIN MATRICULA m ON asi.id_asignatura = m.id_asignatura
                     AND m.año_academico = '2023-2024'
                     AND m.estado = 'Activa'
LEFT JOIN EXAMEN e ON asi.id_asignatura = e.id_asignatura
                     AND e.tipo = 'Final'
                     AND e.año_academico = '2023-2024'
LEFT JOIN NOTA n ON m.id_matricula = n.id_matricula
                  AND n.id_examen = e.id_examen
WHERE asi.id_departamento = 1
GROUP BY asi.id_asignatura, asi.nombre
ORDER BY asi.nombre;

```

Ejercicio 90

Alumnos internacionales con sus becas (incluye sin beca).

```

SELECT a.nombre || ' ' || a.apellido AS alumno,
       pa.nombre AS pais_origen,
       b.tipo_beca,
       b.importe_anual,
       b.entidad
FROM ALUMNO a
INNER JOIN CIUDAD c ON a.id_ciudad_origen = c.id_ciudad
INNER JOIN PAIS pa ON c.id_pais = pa.id_pais
LEFT JOIN BECA b ON a.id_alumno = b.id_alumno
                  AND b.año_academico = '2023-2024'
WHERE pa.nombre <> 'España'
ORDER BY pa.nombre, a.apellido;

```

Ejercicio 91

Estadísticas de cada examen 2023-2024.

```

SELECT asi.nombre AS asignatura,
       e.tipo AS tipo_examen,
       TO_CHAR(e.fecha_examen, 'DD/MM/YYYY') AS fecha,
       COUNT(n.id_nota) AS presentados,
       ROUND(AVG(n.calificacion), 2) AS nota_media,
       ROUND(COUNT(CASE WHEN n.calificacion >= 5 THEN 1 END)
             * 100.0 / NULLIF(COUNT(n.id_nota), 0), 2) AS pct_aprobados
FROM EXAMEN e
INNER JOIN ASIGNATURA asi ON e.id_asignatura = asi.id_asignatura
LEFT JOIN NOTA n ON e.id_examen = n.id_examen
WHERE e.año_academico = '2023-2024'
GROUP BY e.id_examen, asi.nombre, e.tipo, e.fecha_examen
ORDER BY e.fecha_examen;

```

Ejercicio 92

Carga lectiva por día de la semana.

```

SELECT h.dia_semana,
       COUNT(DISTINCT h.id_asignatura) AS asignaturas,
       SUM(mat_cnt.num_matriculados) AS total_matriculados,
       SUM(au.capacidad) AS capacidad_total
FROM HORARIO h
INNER JOIN AULA au ON h.id_aula = au.id_aula
LEFT JOIN (
    SELECT id_asignatura,
           COUNT(*) AS num_matriculados
    FROM MATRICULA
    WHERE año_academico = '2023-2024' AND estado = 'Activa'
    GROUP BY id_asignatura
) mat_cnt ON h.id_asignatura = mat_cnt.id_asignatura
WHERE h.año_academico = '2023-2024'
GROUP BY h.dia_semana
ORDER BY DECODE(h.dia_semana,
                'Lunes',1,'Martes',2,'Miércoles',3,'Jueves',4,'Viernes',5);

```

Ejercicio 93

Nota media y etiqueta de calificación para alumnos de Informática.

```

SELECT a.nombre || ' ' || a.apellido AS alumno,
       ROUND(AVG(n.calificacion), 2) AS nota_media,
       CASE
           WHEN AVG(n.calificacion) >= 9 THEN 'Sobresaliente'
           WHEN AVG(n.calificacion) >= 7 THEN 'Notable'
           WHEN AVG(n.calificacion) >= 5 THEN 'Aprobado'
           ELSE 'Suspenso'
       END AS clasificacion
FROM ALUMNO a

```

```

INNER JOIN MATRICULA m ON a.id_alumno = m.id_alumno
INNER JOIN NOTA n ON m.id_matricula = n.id_matricula
WHERE a.grado = 'Ingeniería Informática'
GROUP BY a.id_alumno, a.nombre, a.apellido
ORDER BY nota_media DESC;

```

Ejercicio 94

Conflictos de aula: dos asignaturas en la misma aula, mismo día y horario solapado.

```

SELECT h1.id_aula,
       au.nombre      AS aula,
       h1.dia_semana,
       h1.id_asignatura AS asig_1,
       a1.nombre       AS nombre_asig_1,
       h1.hora_inicio  AS inicio_1,
       h1.hora_fin     AS fin_1,
       h2.id_asignatura AS asig_2,
       a2.nombre       AS nombre_asig_2,
       h2.hora_inicio  AS inicio_2,
       h2.hora_fin     AS fin_2
FROM HORARIO h1
INNER JOIN HORARIO h2 ON h1.id_aula = h2.id_aula
                     AND h1.dia_semana = h2.dia_semana
                     AND h1.año_academico = h2.año_academico
                     AND h1.id_asignatura < h2.id_asignatura -- evitar
duplicados
                     AND h1.hora_inicio < h2.hora_fin      -- solapamiento
                     AND h1.hora_fin > h2.hora_inicio
INNER JOIN AULA au ON h1.id_aula = au.id_aula
INNER JOIN ASIGNATURA a1 ON h1.id_asignatura = a1.id_asignatura
INNER JOIN ASIGNATURA a2 ON h2.id_asignatura = a2.id_asignatura
ORDER BY h1.dia_semana, h1.hora_inicio;

```

Ejercicio 95

Evolución de matrículas por año académico y facultad.

```

SELECT m.año_academico,
       f.nombre      AS facultad,
       COUNT(m.id_matricula) AS num_matriculas
FROM MATRICULA m
INNER JOIN ASIGNATURA asi ON m.id_asignatura = asi.id_asignatura
INNER JOIN DEPARTAMENTO d ON asi.id_departamento = d.id_departamento
INNER JOIN FACULTAD f ON d.id_facultad = f.id_facultad
GROUP BY m.año_academico, f.id_facultad, f.nombre
ORDER BY m.año_academico, f.nombre;

```

Ejercicio 96

Diferencia salarial de cada profesor respecto a la media de su categoría.

```
SELECT p.nombre || ' ' || p.apellido      AS profesor,
       p.categoria,
       j.nombre || ' ' || j.apellido      AS jefe,
       p.salario,
       ROUND(media_cat.salario_medio, 2)  AS media_categoria,
       ROUND((p.salario - media_cat.salario_medio)
             / media_cat.salario_medio * 100, 1) AS diferencia_pct
FROM PROFESOR p
LEFT JOIN PROFESOR j ON p.id_jefe = j.id_profesor
INNER JOIN (
    SELECT categoria, AVG(salario) AS salario_medio
    FROM PROFESOR
    GROUP BY categoria
) media_cat ON p.categoria = media_cat.categoria
ORDER BY p.categoria, diferencia_pct DESC;
```

Ejercicio 97

Asignaturas más demandadas: matrículas históricas y % sobre la facultad.

```
SELECT asi.nombre      AS asignatura,
       f.nombre        AS facultad,
       COUNT(m.id_matricula) AS total_matriculas,
       ROUND(COUNT(m.id_matricula) * 100.0
             / SUM(COUNT(m.id_matricula)) OVER
                (PARTITION BY f.id_facultad), 2) AS pct_facultad
FROM ASIGNATURA asi
INNER JOIN MATRICULA m ON asi.id_asignatura = m.id_asignatura
INNER JOIN DEPARTAMENTO d ON asi.id_departamento = d.id_departamento
INNER JOIN FACULTAD f ON d.id_facultad = f.id_facultad
GROUP BY asi.id_asignatura, asi.nombre, f.id_facultad, f.nombre
ORDER BY f.nombre, pct_facultad DESC;
```

Ejercicio 98

Informe de becas por país.

```
SELECT pa.nombre      AS pais,
       COUNT(DISTINCT b.id_alumno) AS alumnos_becados,
       SUM(b.importe_anual)        AS importe_total,
       ROUND(AVG(b.importe_anual), 2) AS importe_medio,
       MAX(a.nombre || ' ' || a.apellido)
       KEEP (DENSE_RANK FIRST ORDER BY b.importe_anual DESC)
       AS alumno_beca_mayor
FROM BECA b
INNER JOIN ALUMNO a ON b.id_alumno = a.id_alumno
INNER JOIN CIUDAD c ON a.id_ciudad_origen = c.id_ciudad
INNER JOIN PAIS pa ON c.id_pais = pa.id_pais
```



```
GROUP BY pa.id_pais, pa.nombre
ORDER BY importe_total DESC;
```

Ejercicio 99

Alumnos que mejoraron del parcial al final en la misma asignatura.

```
SELECT a.nombre || ' ' || a.apellido AS alumno,
       asi.nombre                     AS asignatura,
       n_par.calificacion             AS nota_parcial,
       n_fin.calificacion             AS nota_final,
       ROUND(n_fin.calificacion
             - n_par.calificacion, 2) AS mejora
FROM ALUMNO a
INNER JOIN MATRICULA m      ON a.id_alumno = m.id_alumno
INNER JOIN ASIGNATURA asi   ON m.id_asignatura = asi.id_asignatura
-- Examen parcial
INNER JOIN EXAMEN          e_par ON asi.id_asignatura = e_par.id_asignatura
                                AND e_par.tipo        = 'Parcial'
INNER JOIN NOTA             n_par ON m.id_matricula = n_par.id_matricula
                                AND n_par.id_examen   = e_par.id_examen
-- Examen final del mismo año
INNER JOIN EXAMEN          e_fin ON asi.id_asignatura = e_fin.id_asignatura
                                AND e_fin.tipo        = 'Final'
                                AND e_fin.año_academico = e_par.año_academico
INNER JOIN NOTA             n_fin ON m.id_matricula = n_fin.id_matricula
                                AND n_fin.id_examen   = e_fin.id_examen
WHERE n_fin.calificacion > n_par.calificacion
ORDER BY mejora DESC;
```

Ejercicio 100

Expediente académico completo de los 10 alumnos con mayor nota media.

```
WITH notas_alumno AS (
  SELECT m.id_alumno,
         ROUND(AVG(n.calificacion), 2) AS nota_media,
         COUNT(CASE WHEN n.calificacion >= 5 THEN 1 END) AS asig_superadas
  FROM MATRICULA m
  INNER JOIN NOTA n ON m.id_matricula = n.id_matricula
  GROUP BY m.id_alumno
),
facultad_principal AS (
  SELECT m.id_alumno,
         f.nombre AS facultad_principal,
         RANK() OVER (PARTITION BY m.id_alumno
                      ORDER BY COUNT(*) DESC) AS rnk
  FROM MATRICULA m
  INNER JOIN ASIGNATURA asi ON m.id_asignatura = asi.id_asignatura
  INNER JOIN DEPARTAMENTO d ON asi.id_departamento = d.id_departamento
```

```

        INNER JOIN FACULTAD      f      ON d.id_facultad      = f.id_facultad
        GROUP BY m.id_alumno, f.id_facultad, f.nombre
    )
SELECT a.nombre || ' ' || a.apellido AS alumno,
       a.grado,
       a.año_ingreso,
       a.creditos_superados,
       na.nota_media,
       na.asig_superadas,
       a.beca_activa,
       fp.facultad_principal
FROM ALUMNO a
INNER JOIN notas_alumno      na ON a.id_alumno = na.id_alumno
INNER JOIN facultad_principal fp ON a.id_alumno = fp.id_alumno
                                AND fp.rnk      = 1

ORDER BY na.nota_media DESC
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;

```

Nota: Las consultas de nivel 7 utilizan funciones analíticas (`RANK` , `SUM ... OVER` , `KEEP DENSE_RANK`) y CTEs (`WITH`), disponibles a partir de Oracle 9i. Para versiones antiguas puede ser necesario adaptar la sintaxis.